

面向边缘智能场景的小型机械臂云边协同控制系统的设计

待填写

待填写

目录

第一章	第一章绪论	9
1.1	1.1 研究背景	9
1.2	1.2 问题定义	9
1.3	1.3 研究问题	9
1.4	1.4 技术路线	9
1.5	1.5 论文结构	10
第二章	第二章相关技术与研究现状	11
2.1	2.1 云边协同与边缘智能	11
2.2	2.2 机械臂任务规划与执行框架	11
2.3	2.3 安全控制、状态机和技能执行	11
2.4	2.4 仿真、Sim2Real 与跨后端验证	11
2.5	2.5 大模型机器人规划与 LLM-only 控制	12
2.6	2.6 本地模型管理与工程证据链	12
第三章	第三章需求分析与总体架构	13
3.1	3.1 功能与非功能需求	13
3.2	3.2 总体架构	13
3.3	3.3 安全边界	13
第四章	第四章双模式云边协同机制	15
4.1	4.1 PCSC	15
4.2	4.2 ETEAC	15
4.3	4.3 AUTO	15
第五章	第五章任务契约和安全执行	17
第六章	第六章边缘自治和局部重规划	19
第七章	第七章系统实现和仿真平台	21
第八章	第八章实验设计	23
8.1	8.1 RQ1-RQ8	23
8.2	8.2 F01-F20	23
8.3	8.3 LLM-Only 补充实验 B01-B03	24

第九章 第九章实验结果与分析	25
9.1 9.1 总体结果	25
9.2 9.2 PCSC、ETEAC 与 AUTO	25
9.3 9.3 安全、恢复和 F20	26
9.4 9.4 MuJoCo、Isaac 和 MoveIt 边界	26
9.5 9.5 本文方案与仅大模型方案对比	26
第十章 第十章工程管理分析	27
第十一章 第十一章创新点、局限性和后续工作	29
11.1 11.1 创新点	29
11.2 11.2 局限性	29
11.3 11.3 后续工作	29
第十二章 第十二章结论	31
附录 A 附录	33
A.1 附录 A TaskContract 示例	33
A.2 附录 B 状态机	33
A.3 附录 C F01-F20 与 B01-B03	33
A.4 附录 D 图表索引	33
A.5 附录 E 表格索引	35
A.6 附录 F 证据追踪矩阵	35
A.7 附录 G 文献缺口	36

摘要

本文 validation 级证据包含 540 条记录；full profile 尚未完成。

Abstract

The current validation evidence contains 540 records. The full profile remains future work.

第一章 第一章绪论

1.1 1.1 研究背景

具身智能系统正在从离线规划和固定脚本执行转向云端智能与边缘自治协同。小型机械臂常部署在教育、轻量装配、实验室自动化和边缘智能演示场景中，其硬件成本低、工作空间有限、算力和传感条件受限。随着大模型在自然语言理解和任务规划方面表现出较强能力，云端模型可以承担高层语义理解和任务分解；但机械臂执行需要毫秒级状态反馈、确定性安全裁决和可审计控制边界，不能把底层执行权交给非确定性模型。

1.2 1.2 问题定义

本文关注的问题是：在网络延迟、丢包、云端不可用、场景变化和安全事件出现时，如何让云端智能参与任务规划，同时保证边缘端拥有最终执行权和拒绝权。系统必须支持故障注入、运行恢复、证据追踪和验证报告，不能把仿真结论写成真实机械臂结论。

1.3 1.3 研究问题

- RQ1: 与 PCSC 相比, ETEAC 是否能在保证成功率和安全性前提下降低云端调用和通信开销?
- RQ2: AUTO 是否能在不同网络和故障条件下获得更优综合性能?
- RQ3: 边缘本地恢复和局部重规划是否能降低任务失败率和云端完整重规划次数?
- RQ4: SafetyShield 和 HardwareExecutionGate 是否能保持 fail-closed?
- RQ5: MuJoCo 和 Isaac Sim 的实验趋势是否一致, gap 来自哪些指标?
- RQ6: 不同 planner/provider 是否影响规划成功率、延迟、修复次数和契约有效率?
- RQ7: 技能缓存、风险评估、AUTO 选择器和局部恢复分别贡献什么?
- RQ8: 与 LLM-Only Decision Baseline 相比, 云边协同架构能否在成功率、时延、鲁棒性、通信、安全、恢复和复现性方面取得更好的综合表现? 当前 RQ8 是待真实模型运行补充的假设。

1.4 1.4 技术路线

自然语言任务与场景信息首先由云端规划器转化为结构化 TaskContract; 随后根据 PCSC、ETEAC 或 AUTO 模式进入边缘运行时。边缘端执行契约校验、状态机推进、SafetyShield 安全裁决、技能执行和事件检测。出现 STEP_TIMEOUT、GRASP_FAILED、TARGET_MOVED、PATH_BLOCKED 或 SAFETY_REJECTED 时, 系统先尝试本地恢复; 必要时生成 FailureSummary 并请求云端局部重规划。所有过程写入 artifact、hash、provenance 和 verifier summary。

1.5 1.5 论文结构

全文共十二章。第二章综述相关技术；第三章给出需求和总体架构；第四章介绍 PCSC、ETEAC 和 AUTO；第五章说明任务契约与安全执行；第六章讨论边缘自治和局部重规划；第七章介绍系统实现和仿真平台；第八章给出实验设计；第九章分析 validation 级结果与 LLM-only 对照设计；第十章从工程管理角度总结阶段路线和质量门禁；第十一章讨论创新点、局限性和后续工作；第十二章给出结论。

第二章 第二章相关技术与研究现状

2.1 2.1 云边协同与边缘智能

云边协同机器人系统通常把计算密集型规划、全局知识检索和复杂模型推理放在云端，把时延敏感的状态裁决、执行约束和安全停机放在边缘端。Cloud robotics 的早期综述指出，机器人可通过云端共享计算、数据和技能资源，但必须处理通信延迟、可用性和安全责任边界 [@kehoe2015cloud]。边缘计算和边缘智能研究进一步强调，把 AI 能力下沉到靠近设备的一侧，可以降低通信等待并提升隐私和实时性，但也带来资源受限、模型部署和协同调度问题 [@shi2016edge; @zhou2019edge; @li2018edge]。本文的 PCSC、ETEAC 和 AUTO 并不把云端模型当作实时控制器，而是把它限制在高层任务规划和监督角色；边缘端保留最终执行权、拒绝权和恢复权。

2.2 2.2 机械臂任务规划与执行框架

机械臂系统通常需要同时处理离散任务步骤、连续轨迹规划和执行状态监控。采样规划方法如 RRT、RRT-Connect 和 RRT* 为高维运动规划提供了基础 [@lavalle1998rapidly; @kuffner2000rrtconnect; @karaman2011sampling]; OMPL 则把多类采样规划器工程化为通用库 [@sucan2012ompl]。任务级规划方面，Fast Downward 等规划系统体现了符号规划在动作序列搜索中的价值 [@helmert2006fast]。工程软件栈方面，ROS 2 提供通信、节点和中间件基础，MoveIt 2 提供运动规划、碰撞检测和执行接口 [@ros2docs; @moveit2docs]。本文的 TaskContract 设计位于任务级规划和底层执行之间，用结构化契约连接云端规划与边缘状态机。

2.3 2.3 安全控制、状态机和技能执行

机器人安全研究强调控制屏障函数、碰撞避免、功能安全标准和协作机器人安全边界。控制屏障函数相关工作作为安全约束和控制优化之间的连接提供了理论基础 [@ames2017cbf; @wang2017safety]。工业机器人和协作机器人安全标准为停机、协作、控制系统和安全完整性提供了工程语义 [@iso10218; @isots15066; @iec61508; @iso13849]。行为树在机器人和 AI 系统中常用于组织技能、恢复和层级任务逻辑 [@colledanchise2018bt]。本文的 SafetyShield 并不等价于完整功能安全认证，而是面向软件验证阶段的 fail-closed 安全裁决层：它在 TaskContract、Telemetry、工作空间、障碍物、TTL、急停和 acceptance level 等维度进行独立校验，并且不允许大模型绕过。

2.4 2.4 仿真、Sim2Real 与跨后端验证

仿真平台为软件和算法验证提供可重复环境。MuJoCo 在模型控制和机器人仿真中被广泛使用 [@todorov2012mujoco]，Isaac Sim 提供 NVIDIA 生态中的物理仿真和合成数据能力 [@nvidiaisaac-

simdocs], MuJoCo 官方文档也为可复现实验和模型配置提供了工程入口 [@mujocodocs]。Sim2Real 研究表明, domain randomization、动力学随机化和大规模合成数据可缓解仿真到现实的差距, 但不能替代真实硬件验证 [@tobin2017domain; @peng2017dynamics; @akkaya2019dexterous; @kalashnikov2018qtopt]。因此, 本文在结论中严格区分 Mock、MuJoCo、Isaac、MoveIt dry-run、软件 runtime 和真实机械臂证据。

2.5 2.5 大模型机器人规划与 LLM-only 控制

Transformer 架构推动了大模型在语言和多模态推理中的应用 [@vaswani2017attention]。近年来, 语言模型和视觉语言模型被用于机器人任务规划、可供性选择、程序生成、视觉-语言-动作映射和多模态提示操作 [@ahn2022saycan; @liang2022code; @driess2023palme; @brohan2023rt2; @brohan2022rt1; @huang2022inner; @huang2022zeroshot; @jiang2022vima]。这些研究说明大模型具备生成任务步骤和解释场景的潜力, 但也暴露出输出不稳定、时延、环境依赖、语义错误和安全约束不足等问题。本文的 LLM-Only Decision Baseline 借鉴这些问题设定, 但为了安全和可比性, 仍把大模型输出转换为统一 TaskContract, 并继续经过 SafetyShield 和 HardwareExecutionGate; 对照变量是决策机制与云边协同方式, 而不是是否保留基本安全保护。

2.6 2.6 本地模型管理与工程证据链

本地模型运行时为低成本和离线验证提供可能, 但必须处理模型安装、下载、密钥、端点安全和运行状态隔离。Ollama 的 OpenAI-compatible API 可与统一 PlannerAdapter 集成 [@ollamaopenai]。不过, 仓库当前没有真实 Ollama runtime accepted evidence, 因此论文只把 Model Control Center 和 fake-provider smoke 写作工程管线事实, 不把 fake-provider 输出写成真实大模型性能结论。综合现有研究, 本文的切入点是: 在大模型高层规划能力和边缘确定性执行之间建立结构化契约、状态机、安全盾、局部恢复和证据链, 从而在 validation 级软件/仿真证据中验证系统边界, 而不是宣称已经完成 full profile 或真实机械臂实验。

第三章 第三章需求分析与总体架构

3.1 3.1 功能与非功能需求

系统需要支持任务规划、契约验证、协同模式选择、边缘执行、安全拒绝、故障恢复、局部重规划、实验运行、指标分析和证据导出。非功能需求包括实时性、安全性、可恢复性、可复现性、可审计性和环境阻塞可见性。

3.2 3.2 总体架构

系统由云端规划层、边缘运行层、仿真与 dry-run 层、Dashboard 与模型控制层、证据与验证层组成。云端 API 基于 FastAPI；边缘端包含任务状态机、SafetyShield、技能执行器和事件检测器；实验层包含 Phase 8 runner、MuJoCo、Isaac 环境检查、MoveIt dry-run、Phase 11 Simulation Runtime 和 Phase 11.2 Planner Dry-Run。

3.3 3.3 安全边界

Dashboard 不直接控制机械臂；planner dry-run 使用 ‘dispatch=false’；真实硬件写操作为空。当前 evidence 明确 real_controller_contacted=False, hardware_motion_observed=False, hardware_write_operations=[], highest_real_hardware_acceptance_level=NONE。

第四章 第四章双模式云边协同机制

4.1 4.1 PCSC

PCSC 是周期云端监督模式。边缘端按序列号上传 Telemetry，云端返回 KEEP、UPDATE、PAUSE、REQUEST_OBSERVATION 或 ABORT。TTL、version、sequence 和 ACK 用于拒绝过期命令和乱序更新。PCSC 适合高风险、高动态或需要频繁云端监督的场景，但通信开销较高。

4.2 4.2 ETEAC

ETEAC 是初始规划加边缘事件自治模式。云端生成初始 TaskContract 后，边缘端在事件检测、本地恢复和 FailureSummary 机制支持下执行任务。ETEAC 在网络退化或云端中断时更依赖边缘自治，适合风险可控、场景变化可由本地机制处理的任务。

4.3 4.3 AUTO

AUTO 不是第三类执行器，而是 PCSC 与 ETEAC 的选择器。它根据风险分数、网络质量、场景动态性、技能缓存命中和历史恢复情况做模式选择，并通过防抖和切换约束降低频繁切换风险。

第五章 第五章任务契约和安全执行

TaskContract 是云端到边缘端的唯一高层任务接口, 包含任务步骤、技能、参数、超时、前置条件和安全约束。边缘端通过 JSON Schema 和语义校验拒绝非法字段、未知技能、缺失参数和不满足场景条件的请求。CloudCommand、CommandAck、EdgeEvent、FailureSummary 与 CompletionSummary 构成闭环通信。

SafetyShield 独立于大模型和 planner provider, 对工作空间、可达性、速度、加速度、障碍物、碰撞、最低安全高度、场景新鲜度和急停状态执行 fail-closed 判断。HardwareExecutionGate 在当前阶段保持 hardware_motion_authorized=false; 因此即使上层候选动作不安全, 也只会产生 rejected action, 不会产生 unsafe command execution。

第六章 第六章边缘自治和局部重规划

边缘端事件检测器覆盖完成、超时、网络、执行、设备、安全、场景和目标变化。LocalRecoveryExecutor 受 retry budget 约束，避免无限重试。若本地恢复失败，FailureSummary 提供失败类型、已完成步骤、现场状态和重规划约束。CompletedStepsProtectionValidator 和 ReplanMergeValidator 保证局部重规划不覆盖已完成步骤。Phase 11.1 Simulation Runtime 使用 SQLite、worker lease、heartbeat、restart recovery 和 duplicate worker competition evidence 保持运行恢复语义。

第七章 第七章系统实现和仿真平台

系统采用 Python、FastAPI、Pydantic、SQLite、Playwright 和 Dashboard 前端实现。Simulation Workbench 支持 S01-S15 场景目录、Batch、Sweep、实时事件、metrics、comparison、export 和 reproduction。Simulation Runtime 将同步实验改为异步队列、持久化 repository、worker lease、cancel、timeout、retry 和 recovery。Model Control Center 支持 Mock、RuleBased、OpenAI-compatible 和 Ollama profile 管理，但本论文当前未发现真实本地模型 runtime accepted evidence。Simulation AI Console 支持 planner dry-run，并保持 dispatch=false 和 hardware_execution=false。

第八章 第八章实验设计

8.1 8.1 RQ1-RQ8

- RQ1: 与 PCSC 相比, ETEAC 是否能在保证成功率和安全性的前提下降低云端调用和通信开销?
- RQ2: AUTO 是否能在不同网络和故障条件下获得更优综合性能?
- RQ3: 边缘本地恢复和局部重规划是否能降低任务失败率和云端完整重规划次数?
- RQ4: SafetyShield 和 HardwareExecutionGate 是否能保持 fail-closed?
- RQ5: MuJoCo 和 Isaac Sim 的实验趋势是否一致, gap 来自哪些指标?
- RQ6: 不同 planner/provider 是否影响规划成功率、延迟、修复次数和契约有效率?
- RQ7: 技能缓存、风险评估、AUTO 选择器和局部恢复分别贡献什么?
- RQ8: 与 LLM-Only Decision Baseline 相比, 云边协同架构能否在成功率、时延、鲁棒性、通信、安全、恢复和复现性方面取得更好的综合表现? 当前 RQ8 是待真实模型运行补充的假设。

8.2 8.2 F01-F20

- F01_PC_SC_BASELINE: {'SUCCESS': 12}
- F02_ETEAC_BASELINE: {'SUCCESS': 12}
- F03_AUTO_BASELINE: {'SUCCESS': 12}
- F04_NETWORK_LATENCY: {'SUCCESS': 36}
- F05_NETWORK_JITTER: {'SUCCESS': 18}
- F06_PACKET_LOSS: {'SUCCESS': 36}
- F07_CLOUD_INTERRUPT: {'SUCCESS': 18}
- F08_TARGET_MOVEMENT: {'SUCCESS': 36}
- F09_OBSTACLE_CHANGE: {'SUCCESS': 36}
- F10_LOCAL_RECOVERY: {'SUCCESS': 12}
- F11_LOCAL_REPLANNING: {'FAILED': 18, 'SUCCESS': 18}
- F12_SAFETY_REJECTION: {'BLOCKED_BY_ENV': 36, 'SAFETY_STOPPED': 36}
- F13_SKILL_CACHE: {'SUCCESS': 24}
- F14_AUTO_POLICY: {'SUCCESS': 18}
- F15_MUJOCO_ISAAC_PAired: {'BLOCKED_BY_ENV': 18, 'SAFETY_STOPPED': 6, 'SUCCESS': 12}
- F16_PLANNER_PROVIDER_COMPARISON: {'BLOCKED_BY_ENV': 20, 'SUCCESS': 16}
- F17_ABLATION_RECOVERY: {'SUCCESS': 12}
- F18_ABLATION_REPLANNING: {'FAILED': 12, 'SUCCESS': 12}
- F19_ABLATION_SAFETY: {'FAILED': 18, 'SAFETY_STOPPED': 18}

- F20_STRESS_AND_RECOVERY: {'SUCCESS': 18}

8.3 8.3 LLM-Only 补充实验 B01-B03

- B01_LLM_ONLY_ONESHOT: 一次模型调用生成完整 TaskContract, 异常时失败或整体重试。
- B02_LLM_ONLY_REACTIVE: 每一步或异常后调用模型生成下一动作, 仍经过契约校验和 SafetyShield。
- B03_PROPOSED_ARCHITECTURE_PAISED_COMPARISON: LLM-only one-shot, reactive, PCSC、ETEAC、AUTO 在相同场景、seed、后端和安全策略下配对比较。

LLM-Only Decision Baseline 不是底层物理设备控制方案。为保证安全边界和控制变量一致性, LLM-only 基线仍使用相同 TaskContract、SafetyShield 和 HardwareExecutionGate。对照变量是智能决策机制和云边协同方式, 而不是是否保留基本安全保护。

第九章 第九章实验结果与分析

9.1 9.1 总体结果

clean validation 计划记录数为 540, 实际记录数为 540。runtime completed 为 466, blocked before runtime 为 74, synthetic sample 为 0。状态分布为 {'BLOCKED_BY_ENV': 74, 'FAILED': 48, 'SAFETY_STOPPED': 60, 'SUCCESS': 358}。后端分布为 {'ISAAC_SIM': 18, 'MOCK': 324, 'MOVEIT_DRY_RUN': 36, 'MUJOCO': 90, 'PLANNER_DRY_RUN': 36, 'SYNTHETIC_DRY_RUN': 36}; runtime 后端分布为 {'MOCK': 324, 'MUJOCO': 90, 'PLANNER_DRY_RUN': 16, 'SYNTHETIC_DRY_RUN': 36}; 结果来源分布为 {'PHASE10_MOVEIT_ENVIRONMENT_CHECK': 36, 'PHASE10_SYNTHETIC_DRY_RUN_ACTUAL': 36, 'PHASE11_2_PLANNER_ACTUAL': 36, 'PHASE11_RUNTIME_ACTUAL': 90, 'PHASE8_ACTUAL_RUN': 198, 'PHASE9_2_ISAAC_ENVIRONM': 18, 'PHASE9_MUJOCO_ACTUAL_RUN': 126}。

9.2 9.2 PCSC、ETEAC 与 AUTO

按 control mode 聚合的 validation 数据为: {'AUTO': {'blocked_by_env_count': 0, 'confidence_interval_95': [736.8856112832491, 1059.490932037587], 'effect_size_vs_overall': 0.0025369859457222725, 'excluded_metric_sample_count': 0, 'failed_count': 36, 'maximum': 5800.0, 'mean': 898.1882716604181, 'median': 800.0, 'minimum': 0.010119983926415443, 'p25': 147.0, 'p75': 1100.0, 'p95': 1200.0, 'run_count': 162, 'sample_count': 162, 'standard_deviation': 1047.4733110052462, 'status_counts': {'FAILED': 18, 'SAFETY_STOPPED': 18, 'SUCCESS': 126}, 'success_count': 126, 'success_rate': 0.7777777777777778, 'success_rate_ci95': [0.7077421220280039, 0.8349443932974633], 'valid_metric_sample_count': 162}, 'ETEAC': {'blocked_by_env_count': 0, 'confidence_interval_95': [740.0784758311717, 1065.624928906264], 'effect_size_vs_overall': 0.006910784191144947, 'excluded_metric_sample_count': 0, 'failed_count': 36, 'maximum': 5800.0, 'mean': 902.8517023687178, 'median': 775.0, 'minimum': 0.01121999230235815, 'p25': 142.0, 'p75': 1100.0, 'p95': 1200.0, 'run_count': 160, 'sample_count': 160, 'standard_deviation': 1050.4778325575694, 'status_counts': {'FAILED': 18, 'SAFETY_STOPPED': 18, 'SUCCESS': 124}, 'success_count': 124, 'success_rate': 0.775, 'success_rate_ci95': [0.7042857994110268, 0.8328183304314551], 'valid_metric_sample_count': 160}, 'PCSC': {'blocked_by_env_count': 0, 'confidence_interval_95': [702.7993362840792, 1065.706764369103], 'effect_size_vs_overall': -0.010532758290209675, 'excluded_metric_sample_count': 0, 'failed_count': 36, 'maximum': 5800.0, 'mean': 884.2530503265912, 'median': 825.0, 'minimum': 0.010079995263367891, 'p25': 151.0, 'p75': 951.0, 'p95': 1251.0, 'run_count': 144, 'sample_count': 144, 'standard_deviation': 1110.941106382726, 'status_counts': {'FAILED': 12, 'SAFETY_STOPPED': 24, 'SUCCESS': 108}, 'success_count': 108, 'success_rate': 0.75, 'success_rate_ci95': [0.6734017453693497, 0.8136059709973562], 'valid_metric_sample_count': 144}}。这些数据可作为 validation 级软件/仿

真观察事实，但不能替代 full profile 的最终统计结论。当前 verifier-gated authoritative rows 为 466。

9.3 9.3 安全、恢复和 F20

unsafe_command_execution_count=0。F20 覆盖运行时压力、lease expiration、restart recovery 和 duplicate worker competition；对应 evidence 来自 Phase 11 runtime actual run source evidence。该结论属于 validation 级软件运行证据。

9.4 9.4 MuJoCo、Isaac 和 MoveIt 边界

MuJoCo runtime 在 validation 中有实际运行记录；Isaac 和 MoveIt 部分样本为环境检查阻塞，不计入 runtime completed。F15 paired summary 显示 expected_pair_count=9, usable_authoritative_pair_count=blocked_pair_count=9, paired_backend_experiment_accepted=False。因此当前不能声明 MuJoCo 与 Isaac 的性能趋势一致。

9.5 9.5 本文方案与仅大模型方案对比

LLM-only 当前状态为 LLM_ONLY_BASELINE_PIPELINE_READY, model_runtime_type=FAKE_PROVIDER, runtime_status=PIPELINE_ONLY。仓库当前已经完成仅大模型决策基线的接口设计、实验管线和 fake-provider 流程验证，但尚未形成可用于性能比较的真实大模型运行证据。因此，本文当前版本不报告仅大模型方案与云边协同方案之间的最终数值差异，相关结果将在获得经验证的 OpenAI-compatible 或本地 Ollama 运行环境后补充。

第十章 第十章工程管理分析

项目采用 Phase 0-12 分阶段路线，逐步完成契约、边缘运行时、安全盾、云端规划、监督、恢复、仿真、运行编排、模型控制和论文证据治理。工程管理重点包括需求冻结、质量门禁、风险台账、环境阻塞管理、CI、自检脚本、证据分级和变更管理。Phase 12.2 特别强化了 adapter attempted、environment check、runtime invoked、runtime completed 和 authoritative thesis run 的语义，避免把环境检查或 placeholder 指标写成真实运行。

第十一章 第十一章创新点、局限性和后续工作

11.1 11.1 创新点

本文的工程创新体现在:PCSC 与 ETEAC 双模式协同、AUTO 风险感知选择、结构化 TaskContract、不可绕过的边缘 SafetyShield、FailureSummary 驱动局部重规划、已完成步骤保护、技能缓存、软件/仿真/dry-run/真机分级验收、provenance/hash/lease/artifact 证据链,以及面向论文证据的验收语义治理。

11.2 11.2 局限性

当前 full profile 尚未运行完成; validation 样本量低于 full 设计; Isaac 部分样本环境阻塞; MoveIt 部分样本环境阻塞; 真实本地模型 runtime 和 LLM-only 真实模型对比尚未 accepted; 真实机械臂验证尚未开始; 当前不能支持真实 Sim2Real 成功率结论。

11.3 11.3 后续工作

后续需要运行 Phase 12 full profile、补充 Isaac runtime、补充 MoveIt 环境、配置真实 OpenAI-compatible 或 Ollama 模型并运行 LLM-only validation, 最后在现场安全条件满足后按真实机械臂 Level 0-6 分级验收推进。

第十二章 第十二章结论

本文完成了一个面向边缘智能场景的小型机械臂云边协同控制系统的软件、仿真、dry-run、控制台和证据链实现。当前 evidence 能够证明系统在 validation 级完成了 PCSC、ETEAC、AUTO、多后端、多故障、运行恢复、模型控制和论文资产管线的工程验证；同时证明真实控制器未接触、无硬件运动、无硬件写操作。本文也定义并实现了仅大模型决策基线的安全对照框架，但在真实模型 runtime accepted 前不报告性能结论。最终 full profile、真实模型和真机实验是后续升级论文结论的必要条件。

附录 A 附录

A.1 附录 A TaskContract 示例

TaskContract 包含 task_id、steps、skill、parameters、preconditions、timeout、safety_constraints 和 version 等字段；所有候选动作必须通过 schema、语义校验和 SafetyShield。

A.2 附录 B 状态机

边缘任务状态机覆盖 CREATED、RUNNING、PAUSED、RECOVERING、COMPLETED、FAILED 和 SAFETY_STOPPED；Simulation Runtime job 状态机覆盖 QUEUED、LEASED、RUNNING、FINALIZING、SUCCEEDED、FAILED、CANCELLED、TIMED_OUT、INTERRUPTED 和 RECOVERY_PENDING。

A.3 附录 C F01-F20 与 B01-B03

{{ experiment_status }}

- B01_LLM_ONLY_ONESHOT: 一次模型调用生成完整 TaskContract, 异常时失败或整体重试。
- B02_LLM_ONLY_REACTIVE: 每一步或异常后调用模型生成下一动作, 仍经过契约校验和 SafetyShield。
- B03_PIPELINE_ONLY_PAIRED_DESIGN: fake-provider 仅用于验证配对对比管线, 不进入正式模型性能结论。
- B03_REAL_RUNTIME_PAIRED_COMPARISON: 仅在 REAL_LLM_RUNTIME 或 LOCAL_LLM_RUNTIME 被 accepted 后, 用于 LLM-only one-shot、reactive、PCSC、ETEAC、AUTO 的相同场景、seed、后端和安全策略配对比较。

A.4 附录 D 图表索引

- 图 1 system_architecture: thesis/figures/svg/system_architecture.svg (source=design_diagram, authority=L1, formal_allowed=true)
- 图 2 pcsc_flow: thesis/figures/svg/pcsc_flow.svg (source=design_diagram, authority=L1, formal_allowed=true)
- 图 3 eteac_flow: thesis/figures/svg/eteac_flow.svg (source=design_diagram, authority=L1, formal_allowed=true)
- 图 4 auto_decision: thesis/figures/svg/auto_decision.svg (source=design_diagram, authority=L1, formal_allowed=true)

- 图 5 llm_only_oneshot: thesis/figures/svg/llm_only_oneshot.svg (source=design_diagram, authority=L1, formal_allowed=true)
- 图 6 llm_only_reactive: thesis/figures/svg/llm_only_reactive.svg (source=design_diagram, authority=L1, formal_allowed=true)
- 图 7 safetyshield_flow: thesis/figures/svg/safetyshield_flow.svg (source=design_diagram, authority=L1, formal_allowed=true)
- 图 8 edge_state_machine: thesis/figures/svg/edge_state_machine.svg (source=design_diagram, authority=L1, formal_allowed=true)
- 图 9 local_replanning: thesis/figures/svg/local_replanning.svg (source=design_diagram, authority=L1, formal_allowed=true)
- 图 10 experiment_matrix: thesis/figures/svg/experiment_matrix.svg (source=design_diagram, authority=L1, formal_allowed=true)
- 图 11 phase_roadmap: thesis/figures/svg/phase_roadmap.svg (source=design_diagram, authority=L1, formal_allowed=true)
- 图 12 ablation_comparison: thesis/figures/svg/ablation_comparison.svg (source=aggregate_payload, authority=L4, formal_allowed=true)
- 图 13 backend_delta_distribution: thesis/figures/svg/backend_delta_distribution.svg (source=aggregate_payload, authority=L4, formal_allowed=true)
- 图 14 cloud_invocation_bar: thesis/figures/svg/cloud_invocation_bar.svg (source=aggregate_payload, authority=L4, formal_allowed=true)
- 图 15 communication_count_bar: thesis/figures/svg/communication_count_bar.svg (source=aggregate_payload, authority=L4, formal_allowed=true)
- 图 16 completion_time_box: thesis/figures/svg/completion_time_box.svg (source=aggregate_payload, authority=L4, formal_allowed=true)
- 图 17 failure_composition: thesis/figures/svg/failure_composition.svg (source=aggregate_payload, authority=L4, formal_allowed=true)
- 图 18 local_recovery_effect: thesis/figures/svg/local_recovery_effect.svg (source=aggregate_payload, authority=L4, formal_allowed=true)
- 图 19 mode_overall_comparison: thesis/figures/svg/mode_overall_comparison.svg (source=aggregate_payload, authority=L4, formal_allowed=true)
- 图 20 mujoco_isaac_paired_scatter: thesis/figures/svg/mujoco_isaac_paired_scatter.svg (source=aggregate_payload, authority=L4, formal_allowed=true)
- 图 21 network_latency_sensitivity: thesis/figures/svg/network_latency_sensitivity.svg (source=aggregate_payload, authority=L4, formal_allowed=true)
- 图 22 packet_loss_sensitivity: thesis/figures/svg/packet_loss_sensitivity.svg (source=aggregate_payload, authority=L4, formal_allowed=true)
- 图 23 planner_latency: thesis/figures/svg/planner_latency.svg (source=aggregate_payload, authority=L4, formal_allowed=true)
- 图 24 planner_valid_contract_rate: thesis/figures/svg/planner_valid_contract_rate.svg (source=aggregate_payload, authority=L4, formal_allowed=true)
- 图 25 replanning_count_comparison: thesis/figures/svg/replanning_count_comparison.svg (source=aggregate_payload, authority=L4, formal_allowed=true)

- 图 26 safety_intervention_count:thesis/figures/svg/safety_intervention_count.svg(source=aggregate_payload, authority=L4, formal_allowed=true)
- 图 27 stress_recovery_timeline:thesis/figures/svg/stress_recovery_timeline.svg(source=aggregate_payload, authority=L4, formal_allowed=true)
- 图 28 success_rate_comparison:thesis/figures/svg/success_rate_comparison.svg(source=aggregate_payload, authority=L4, formal_allowed=true)

A.5 附录 E 表格索引

- 1. t10_resource_overhead:artifacts/phase12_2_clean/validation/tables/csv/t10_resource_overhead.csv, 行数 3
- 2. t11_failure_types: artifacts/phase12_2_clean/validation/tables/csv/t11_failure_types.csv, 行数 2
- 3. t12_reproducibility:artifacts/phase12_2_clean/validation/tables/csv/t12_reproducibility.csv, 行数 2
- 4. t1_system_capability:artifacts/phase12_2_clean/validation/tables/csv/t1_system_capability.csv, 行数 3
- 5. t2_mode_baseline: artifacts/phase12_2_clean/validation/tables/csv/t2_mode_baseline.csv, 行数 3
- 6. t3_network_latency:artifacts/phase12_2_clean/validation/tables/csv/t3_network_latency.csv, 行数 3
- 7. t4_packet_loss: artifacts/phase12_2_clean/validation/tables/csv/t4_packet_loss.csv, 行数 3
- 8. t5_fault_recovery: artifacts/phase12_2_clean/validation/tables/csv/t5_fault_recovery.csv, 行数 3
- 9. t6_safety_shield: artifacts/phase12_2_clean/validation/tables/csv/t6_safety_shield.csv, 行数 2
- 10. t7_backend_paired:artifacts/phase12_2_clean/validation/tables/csv/t7_backend_paired.csv, 行数 1
- 11. t8_planner_provider:artifacts/phase12_2_clean/validation/tables/csv/t8_planner_provider.csv, 行数 3
- 12. t9_ablation: artifacts/phase12_2_clean/validation/tables/csv/t9_ablation.csv, 行数 3

A.6 附录 F 证据追踪矩阵

| 第九章 | Phase 12 clean validation 已通过 | status | PHASE12_VALIDATION_EXPERIMENTS_ACCEPTED | artifacts/phase12_2_clean/validation/verification/phase12_summary.json | L4 | validation 级, 不代表 full profile。 |

| 第九章 | 运行完成数量 | runtime_completion_count | 466 | artifacts/phase12_2_clean/validation/verification | L4 | 环境阻塞不计入 runtime completed。 |

| 第九章 | 环境阻塞数量 | blocked_before_runtime_count | 74 | artifacts/phase12_2_clean/validation/verification | L4 | 环境阻塞样本不进入 runtime performance 分母。 |

| 第九章 | synthetic 样本数量 | synthetic_sample_count | 0 | artifacts/phase12_2_clean/validation/verification,
| L4 | clean validation 不包含 synthetic pipeline sample。 |
| 第九章 | 真实硬件未接触 | real_controller_contacted | False | artifacts/phase12_2_clean/validation/verification,
| L4 | 不能推出真实机械臂验收完成。 |
| 第九章 | 物理运动未发生 | hardware_motion_observed | False | artifacts/phase12_2_clean/validation/verification,
| L4 | 不能推出真实机械臂运动实验完成。 |
| 第九章 | 跨后端配对尚未 accepted | usable_authoritative_pair_count | 0 | artifacts/phase12_2_clean/validation/verification,
| L4 | Isaac blocked 时不能声明 sim-to-sim 一致性。 |
| 第九章 | LLM-only fake provider 仅验证管线 | model_runtime_type | FAKE_PROVIDER_PIPELINE_TESTING | artifacts/thesis_baselines/llm_only/verification/llm_only_verification.json | L3 | fake provider 不
代表真实大模型效果。 |

A.7 附录 G 文献缺口

正式参考文献只纳入已核验条目。当前需要继续补充云边协同机器人、快慢双系统、事件触发控制、LLM for robotics、LLM-only agent control、机器人安全、Sim2Real、MuJoCo、Isaac Sim、ROS 2、MoveIt、边缘自治和工程证据链相关文献。

参考文献

- [1] Michael Ahn, Anthony Brohan, Noah Brown, Yevgen Chebotar, Omar Cortes, Byron David, Chelsea Finn, Chuyuan Fu, Keerthana Gopalakrishnan, Karol Hausman, Alexander Herzog, Daniel Ho, Julian Ibarz, Brian Ichter, Alex Irpan, Eric Jang, Rosario Jauregui Ruano, Kyle Jeffrey, Sally Jesmonth, Nikhil Joshi, Ryan Julian, Dmitry Kalashnikov, Yuheng Kuang, Kuang-Huei Lee, Sergey Levine, Yao Lu, Linda Luu, Carolina Parada, Peter Pastor, Jorge Quiambao, Kanishka Rao, Jamie Rettinghouse, Diego Reyes, Pierre Sermanet, Nicolas Sievers, Clayton Tan, Alexander Toshev, Vincent Vanhoucke, Fei Xia, Ted Xiao, Peng Xu, Sichun Xu, Mengyuan Yan, and Andy Zeng. Do as i can, not as i say: Grounding language in robotic affordances, 2022.
- [2] Ilge Akkaya, Marcin Andrychowicz, Maciek Chociej, Mateusz Litwin, Bob McGrew, Arthur Petron, Alex Paino, Matthias Plappert, Glenn Powell, Raphael Ribas, Jonas Schneider, Nikolas Tezak, Jerry Tworek, Peter Welinder, Lilian Weng, Qiming Yuan, Wojciech Zaremba, and Lei Zhang. Solving rubik’s cube with a robot hand, 2019.
- [3] Aaron D. Ames, Xiangru Xu, Jessy W. Grizzle, and Paulo Tabuada. Control barrier function based quadratic programs for safety critical systems. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 62(8):3861–3876, 2017.
- [4] Anthony Brohan, Noah Brown, Justice Carbajal, Yevgen Chebotar, Xi Chen, Krzysztof Choromanski, Tianli Ding, Danny Driess, Avinava Dubey, Chelsea Finn, Pete Florence, Chuyuan Fu, Montse Gonzalez Arenas, Keerthana Gopalakrishnan, Kehang Han, Karol Hausman, Alexander Herzog, Jasmine Hsu, Brian Ichter, Alex Irpan, Nikhil Joshi, Ryan Julian, Dmitry Kalashnikov, Yuheng Kuang, Kuang-Huei Lee, Sergey Levine, Yao Lu, Henryk Michalewski, Igor Mordatch, Karl Pertsch, Fei Xia, Ted Xiao, Peng Xu, Sichun Xu, Tianhe Yu, and Andy Zeng. Rt-2: Vision-language-action models transfer web knowledge to robotic control, 2023.
- [5] Anthony Brohan, Noah Brown, Justice Carbajal, Yevgen Chebotar, Xi Chen, Krzysztof Choromanski, Tianli Ding, Danny Driess, Avinava Dubey, Chelsea Finn, Pete Florence, Chuyuan Fu, Montse Gonzalez Arenas, Keerthana Gopalakrishnan, Kehang Han, Karol Hausman, Alexander Herzog, Jasmine Hsu, Brian Ichter, Alex Irpan, Nikhil Joshi, Ryan Julian, Dmitry Kalashnikov, Yuheng Kuang, Kuang-Huei Lee, Sergey Levine, Yao Lu, Henryk Michalewski, Igor Mordatch, Karl Pertsch, Fei Xia, Ted Xiao, Peng Xu, Sichun Xu, Tianhe Yu, and Andy Zeng. Rt-1: Robotics transformer for real-world control at scale, 2022.
- [6] Michele Colledanchise and Petter Ögren. *Behavior Trees in Robotics and AI: An Introduction*. CRC Press, 2018.

- [7] Danny Driess, Fei Xia, Mehdi S. M. Sajjadi, Corey Lynch, Aakanksha Chowdhery, Brian Ichter, Ayzaan Wahid, Jonathan Tompson, Quan Vuong, Tianhe Yu, Wenlong Huang, Yevgen Chebotar, Pierre Sermanet, Daniel Duckworth, Sergey Levine, Vincent Vanhoucke, Karol Hausman, Marc Toussaint, Klaus Greff, Andy Zeng, Igor Mordatch, and Pete Florence. Palm-e: An embodied multimodal language model, 2023.
- [8] Malte Helmert. The fast downward planning system. *Journal of Artificial Intelligence Research*, 26:191–246, 2006.
- [9] Wenlong Huang, Pieter Abbeel, Deepak Pathak, and Igor Mordatch. Language models as zero-shot planners: Extracting actionable knowledge for embodied agents, 2022.
- [10] Wenlong Huang, Fei Xia, Ted Xiao, Harris Chan, Jacky Liang, Pete Florence, Andy Zeng, Jonathan Tompson, Igor Mordatch, Yevgen Chebotar, Pierre Sermanet, Noah Brown, Tomas Jackson, Linda Luu, Sergey Levine, Karol Hausman, and Brian Ichter. Inner monologue: Embodied reasoning through planning with language models, 2022.
- [11] International Electrotechnical Commission. Iec 61508 functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems, 2010. International standard IEC 61508.
- [12] International Organization for Standardization. Iso 10218-1:2011 robots and robotic devices – safety requirements for industrial robots – part 1: Robots, 2011. International standard identifier ISO 10218-1:2011.
- [13] International Organization for Standardization. Iso/ts 15066:2016 robots and robotic devices – collaborative robots, 2016. Technical specification ISO/TS 15066:2016.
- [14] International Organization for Standardization. Iso 13849-1:2023 safety of machinery – safety-related parts of control systems – part 1: General principles for design, 2023. International standard ISO 13849-1:2023.
- [15] Yunfan Jiang, Agrim Gupta, Zichen Zhang, Guanzhi Wang, Yifeng Dou, Yanjun Chen, Li Fei-Fei, Anima Anandkumar, Yuke Zhu, and Linxi Fan. Vima: General robot manipulation with multimodal prompts, 2022.
- [16] Dmitry Kalashnikov, Alex Irpan, Peter Pastor, Julian Ibarz, Alexander Herzog, Eric Jang, Deirdre Quillen, Ethan Holly, Mrinal Kalakrishnan, Vincent Vanhoucke, and Sergey Levine. Qt-opt: Scalable deep reinforcement learning for vision-based robotic manipulation, 2018.
- [17] Sertac Karaman and Emilio Frazzoli. Sampling-based algorithms for optimal motion planning. *The International Journal of Robotics Research*, 30(7):846–894, 2011.
- [18] Ben Kehoe, Sachin Patil, Pieter Abbeel, and Ken Goldberg. A survey of research on cloud robotics and automation. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 12(2):398–409, 2015.
- [19] James J. Kuffner and Steven M. LaValle. Rrt-connect: An efficient approach to single-query path planning. In *Proceedings 2000 ICRA. Millennium Conference. IEEE International Conference on Robotics and Automation*, pages 995–1001, 2000.

- [20] Steven M. LaValle. Rapidly-exploring random trees: A new tool for path planning. *Technical Report, Iowa State University*, 1998.
- [21] He Li, Kaoru Ota, and Mianxiong Dong. Learning iot in edge: Deep learning for the internet of things with edge computing. *IEEE Network*, 32(1):96–101, 2018.
- [22] Jacky Liang, Wenlong Huang, Fei Xia, Peng Xu, Karol Hausman, Brian Ichter, Pete Florence, and Andy Zeng. Code as policies: Language model programs for embodied control, 2022.
- [23] MoveIt Project. Moveit 2 documentation, 2026. Official MoveIt 2 documentation, accessed 2026-06-20.
- [24] MuJoCo Project. Mujoco documentation, 2026. Official MuJoCo documentation, accessed 2026-06-20.
- [25] NVIDIA. Nvidia isaac sim documentation, 2026. Official Isaac Sim documentation, accessed 2026-06-20.
- [26] Ollama. Openai compatibility, 2026. Official Ollama OpenAI-compatible API documentation, accessed 2026-06-20.
- [27] Open Robotics. Ros 2 documentation, 2026. Official ROS 2 documentation, accessed 2026-06-20.
- [28] Xue Bin Peng, Marcin Andrychowicz, Wojciech Zaremba, and Pieter Abbeel. Sim-to-real transfer of robotic control with dynamics randomization, 2017.
- [29] Weisong Shi, Jie Cao, Quan Zhang, Youhuizi Li, and Lanyu Xu. Edge computing: Vision and challenges. *IEEE Internet of Things Journal*, 3(5):637–646, 2016.
- [30] Ioan A. Sutan, Mark Moll, and Lydia E. Kavraki. The open motion planning library. *IEEE Robotics & Automation Magazine*, 19(4):72–82, 2012.
- [31] Josh Tobin, Rachel Fong, Alex Ray, Jonas Schneider, Wojciech Zaremba, and Pieter Abbeel. Domain randomization for transferring deep neural networks from simulation to the real world, 2017.
- [32] Emanuel Todorov, Tom Erez, and Yuval Tassa. Mujoco: A physics engine for model-based control. In *2012 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, pages 5026–5033, 2012.
- [33] Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Lukasz Kaiser, and Illia Polosukhin. Attention is all you need, 2017.
- [34] Li Wang, Aaron D. Ames, and Magnus Egerstedt. Safety barrier certificates for collisions-free multirobot systems. *IEEE Transactions on Robotics*, 33(3):661–674, 2017.
- [35] Zhi Zhou, Xu Chen, En Li, Liekang Zeng, Ke Luo, and Junshan Zhang. Edge intelligence: Paving the last mile of artificial intelligence with edge computing. *Proceedings of the IEEE*, 107(8):1738–1762, 2019.